12.1 随机现象与样本空间

1 随机现象

概率是描述一个随机现象中某事件发生的可能性(或者机会)大小的一种度量. 要理解概率，首先要理解随机现象或者随机性.

现实世界有具有确定性的现象，对其可以预见确切的结果，但更多的是具有不确定性的现象，也就是无法预知确切结果的现象. 如俗语说：天有不测风云，人有旦夕祸福，许多事情人们无法预知，更无法掌控. 具有不确定性的现象也称为**随机现象**(random phenomenon)，或者说具有随机性.

先看几个生活中常见的例子：



1. 向上抛掷一枚硬币. 能够确定的是，因为重力的作用，它必定会落在地面上. 但是究竟哪一面朝上，却是无法预知的.

2. 在车流不大的高速公路上，A、B 两地相距 100 km. 上午 8 时从 A 地出发，以 100 km/h 的速度去往 B 地，那么我们可以肯定地说，上午 9 时可以到达. 但如果上午 8 时从上海人民广场出发去上海浦东国际机场，由于市内堵车，我们很难准确预测什么时间可以到达.

3. 如果将 1 万元存到某银行，年利率为 3%，那么一年后的利息收入必是 300 元. 但如果将此 1 万元买该银行的股票，那么一年后的收益却是不确定的.

4. 人随着年龄增长慢慢变老，这是确定无疑的. 但是观察 60 岁左右的人，会发现其衰老的程度很不一样，呈现出随机性.

由于随机性的存在，我们无法准确地预测在一个随机现象中会出现什么样的结果，然而，对于随机现象，我们是不是完全束手无策了呢？答案是否定的. 尽管我们无法确切预测到结果，但对出现某一结果的可能性大小还是有预期的，而且通常可以得到